물질안전보건자료
(MSDS : Material Safety Data Sheet)

제품명 : 산소(OXYGEN)

MSDS 번호 : KA07005-0000000112

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	산소(OXYGEN) ※ 기체 또는 액화 가스
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	암모니아, 메틸 알코올, 아세틸렌 등 제조용 합성 가스의 제조 호수나 저수지의 부영양화의 중화제 철 및 강철 산업에서 산화제 우라늄 침출용 산화제 약물, 약물(수의용) 금속 추출, 정제 및 처리 종이, 펄프 산업 로켓 추진제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)MS가스
주소	부산시 사상구 가야대로 176번길 92
긴급전화번호	051-325-5501

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 가스 : 구분1 고압가스 : 압축가스
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	화재를 일으키거나 강렬하게 함 : 산화제 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음
예방조치문구	
예방	환기가 안되는 공간에서의 가스 누출에 유의하시오. 의복과 같은 가연성 물질로부터 격리·보관하시오. 밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오. 액체 가스 취급시 적절한 보호장구를 착용하시오.
대응	누출 사고 발생시 고농도의 산소에의 노출 우려가 있는 경우에는 공기 호흡기를 착용하시오. 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
저장	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
폐기	제조사에 문의 하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	산소(OXYGEN)
이명(관용명)	산소(압축가스 : Compressed Gas) 산소(액화 가스, 초저온 액화 가스 : Liquid gas, Cryogenic liquid gas, Refrigerated liquid Gas)
CAS 번호	7782-44-7
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기 전 해동하시오 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재를 일으키거나 강렬하게 함 : 산화제 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 타지는 않으나 연소를 도움 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	가능하다면 누출 용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오 가연성 물질과 누출물을 멀리하시오 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음 노출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오 누출원에 직접 주수하지 마시오 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 물질이 흩어지도록 두시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오.
나. 안전한 저장방법	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 의복과 같은 가연성 물질로부터 격리·보관하시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	취급 장소가 협소하여 누출시 순식간에 고농도 가스에 노출되어 고농도의 산소에 노출 것이라고 우려되는 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.
눈 보호	다음과 같은 경우 통기성 보안경을 권고함. 가스 누출시 누출 압력에 의한 눈 손상이 일어날 수 있는 경우(가스에만 해당) 액체 상태로 누출되었을 때 분무형태의 가스가 눈에 손상을 일으킬 수 있는 경우 (액화 가스에만 해당)
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오(예 : 액체 가스 취급시 저온용 장갑 등)
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오(예 : 액체 가스 취급시 저온용 앞치마 등)

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	가스(압축가스,냉동액화가스)
색상	파란색, 무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	(없음)
마. 녹는점/어는점	-218 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-183 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	760 ㎜Hg (-183 ℃)
타. 용해도	(3.1㎖/100㎖(20℃))
파. 증기밀도	1.1 (공기=1)
하. 비중	1.1407 (-183 ℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.65
너. 자연발화온도	(해당없음)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (-173 C)
머. 분자량	32.00

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	화재를 일으키거나 강렬하게 함 : 산화제 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 일부는 연료와 격렬히 반응함 타지는 않으나 연소를 도움 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	의복과 같은 가연성 물질로부터 격리·보관하시오. 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등) 연료 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 감정변화, 극도의 고통, 떨림, 폐 울혈, 경련, 흉통, 폐 이상 동상, 시력불선명
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause

	frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 액체와 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다
심한 눈손상 또는 자극성	Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 액체와 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1회 노출)	액체는 동상의 원인이 될 수 있음
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 440.691 ㎎/ℓ 96 hr
갑각류	LC50 430.164 ㎎/ℓ 48 hr
조류	EC50 248.819 ㎎/ℓ 96 hr
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow 0.65
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	(생물농축 : 일어나지 않음)
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1072, 1073
나. 적정선적명	1072 산소(압축된 것) : Oxygen, Compressed 1073 산소(냉동액화된 것) : Oxygen, Refrigerated liquid
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 및 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	
화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-W

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	O; R8
EU 분류정보(위험문구)	R8
EU 분류정보(안전문구)	S2, S17

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
ICSC(타. 용해도)	
ICSC(파. 증기밀도)	
ICSC(하. 비중)	
ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수(Kow))	
HSDB(러. 점도)	
ECOSAR(어류)	
ECOSAR(갑각류)	
ECOSAR(조류)	
ICSC(잔류성)	
HSDB(농축성)	
나. 최초작성일	2024-01-23
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	1 회
최종 개정일자	2024-01-23
라. 기타	* UN1072(OXYGEN,COMPRESSED),1073(OXYGEN,REFRIGERATEDLIQUID)

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.